



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Curso de Física Mecánica

Quiz – Simulación computacional de intercepción de misiles

Inspirado en el sistema Domo de Hierro

Medellín, Marzo 5 de 2026

Fecha de entrega y medio de entrega

- **Fecha de publicación:** Jueves 5 de Marzo de 2026.
- **Fecha límite de entrega:** Viernes 13 de Marzo de 2026, a las 12 de la noche
- **Medio de entrega:** subir exclusivamente archivo *.html* único con el nombre:

`nombre_estudiante_cc.html`

en la carpeta compartida: [Carpeta de entrega](#).

Enunciado del problema

Un radar detecta un **misil enemigo** en vuelo. En el instante de detección, se conocen:

- La posición inicial $\vec{r}_0$ del misil enemigo.
- Su velocidad inicial $\vec{v}_0$.
- Sus cosenos directores (l, m, n) , que determinan su dirección en 3D.

El misil enemigo se mueve únicamente bajo la acción de la gravedad terrestre.

Reducción al plano 2D

Aunque el problema se plantea en 3D, siempre existe un plano que contiene la trayectoria del proyectil enemigo. El estudiante debe identificar ese plano y reducir el problema a un **tiro parabólico en 2D**, lo que simplifica el análisis algebraico y la simulación.

Estrategia de defensa

El sistema de defensa detecta al misil enemigo en un punto del espacio y, a partir de esta información, debe calcular:

- La dirección y velocidad inicial con la que debe lanzarse el **misil defensor**.
- Si el enemigo está aún alto en el aire, el misil defensor puede bastar con seguir una trayectoria parabólica sin propulsores.
- Si la detección ocurre demasiado cerca al suelo, el misil defensor debe activar **propulsores adicionales** que le proporcionen una aceleración extra además de la gravedad, para lograr interceptar al enemigo a tiempo.

Elemento estocástico

El estudiante debe implementar un generador de números aleatorios que asigne:

- La posición inicial $\vec{r}_0$ del misil enemigo.
- La velocidad inicial $\vec{v}_0$.
- Los cosenos directores (l, m, n) .

Estos valores deben estar dentro de rangos razonables (por ejemplo: posiciones en cientos de metros, velocidades entre 100 m/s y 400 m/s, ángulos de lanzamiento típicos de 15° a 75°).

Según estos valores:

- Si el misil enemigo es detectado alto, el defensor se lanza con tiro parabólico clásico.
- Si es detectado muy cerca al suelo, el defensor debe usar propulsores con aceleración adicional.

Producto final – Estructura del archivo HTML

El archivo debe contener, como mínimo, las siguientes secciones:

1. Enunciado del problema.
2. Solución algebraica propuesta (reducción a 2D, condiciones de intercepción, caso con y sin propulsor).
3. Análisis funcional o teórico.
4. Planteamiento de la simulación (incluyendo uso de números aleatorios).
5. Simulación interactiva con sliders y posibilidad de ejecución aleatoria.
6. Relación con el sistema Domo de Hierro.
7. Conclusiones.
8. Bibliografía.

Valoración

- Solución algebraica y visible en el navegador: 1.5 (30 %). Nota: La solución que no se vea en ecuaciones con calidad científica Latex, tendrá una rebaja de 1.0.
- Archivo HTML estructurado con todas las secciones y cuyos elementos estocásticos funcionen bien: 2.0 (40 %).

- Simulación funcional, gráficas y análisis: 1.5 (30 %).

Nota: Esta actividad es individual y competitiva, no colaborativa. Por lo que la copia o falta de originalidad se penalizará con una nota de 0.0 (cero).

Tutorial de uso de IA

Se sugiere apoyarse en herramientas de inteligencia artificial (principalmente **Gemini en modo Canvas**) para:

- La reducción algebraica al plano 2D.
- La generación del código HTML con sliders y gráficos.
- La incorporación de un generador de números aleatorios.
- La mejora estética con CSS o Tailwind.

Ejemplos de prompts

Simulación básica:

Genera un archivo HTML autocontenido que simule:

- 1) Un proyectil enemigo en 2D bajo gravedad.
- 2) Un proyectil defensor que puede tener solo gravedad o gravedad + propulsor.

Incluye un botón que genere aleatoriamente posición, velocidad y dirección del misil enemigo.

Incluye sliders para modificar parámetros.

Grafica ambas trayectorias en el mismo plano.

Integrar CSS:

Haz un archivo HTML autocontenido con CSS interno en `<style>`.

Usa un diseño claro con fondo gris suave, títulos azules y secciones con bordes redondeados.

Usar Tailwind:

Genera un archivo HTML autocontenido con Tailwind desde CDN.

Divide en secciones: Enunciado, Solución, Análisis, Simulación, Conclusiones.

Agrega sliders y un canvas para graficar trayectorias.